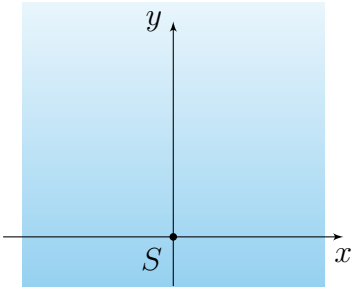
11.s04.e02

Стоит узнать, в чем фокус, и всё так просто.
Престиж (фильм)

Иллюзия Скрытого

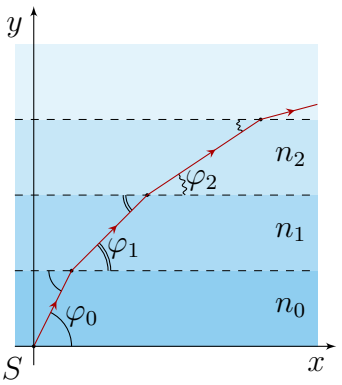
Скрытый спокойно дремал из точки $S(0,0)$ слоистой среды показатель преломления которой имеет вид $n(y) = \sqrt{n_0^2 - \alpha^2 y}$, как вдруг его потревожили шаги Ищущего. Чтобы ввести его в заблуждение, Скрытый создал одну яркую вспышку света в месте, где он находился.



1. *(1 балл)* На какую максимальную высоту $y_{\max}$ поднимется луч, испущенный Скрытым под углом $\pi/3$ к оси абсцисс.
2. *(3 балла)* Найдите траекторию луча, испущенного Скрытым под произвольным углом φ к оси абсцисс. Ответ дайте в виде зависимости $y(x)$
3. *(1 балл)* В этом пункте считайте, что $n_0 = 2$, $\alpha = 2$ м$^{-1/2}$, а Ищущий располагается в точке с координатами (1 м; 0,5 м). Найдите в какие моменты времени свет от вспышки дойдет до Ищущего. Считайте, что вспышка произошла в нулевой момент времени.
4. *(3 балла)* Где должен располагаться Ищущий, чтобы увидеть свет от вспышки, созданной Скрытым?
5. *(2 балла)* Ищущий замер на границе области, куда доходит свет от вспышки. Чему равно время, за которое свет доходит до этой границы в зависимости от начального угла φ между лучом, испущенным Скрытым и осью абсцисс.

Автор задачи: Л. М. Колдунов

Решение основной задачи



1. Разобьём среду на очень тонкие горизонтальные слои толщиной dy. Тогда в каждом таком слое, содержащим все точки с ординатами $y \in [y_0, y_0 + dy)$, показатель преломления можно считать постоянным и равным $n = n(y_0)$.

Рассмотрим движение луча света в соседних слоях данной среды. Так как задача симметрична относительно оси ординат, ограничимся рассмотрением только правой полуплоскости: $x \geqslant 0$.

Пусть луч света выходит из точки S под углом φ_0 к оси абсцисс (если луч попадает сразу в IV четверть координатной плоскости, необходимо считать $\varphi_0 < 0$). Внутри каждого слоя свет распространяется прямолинейно, как в любой однородной среде, а на границе между ними преломляется.

В силу параллельности пунктирных прямых угол падения луча на границу между слоями с номерами i и $i+1$ равен $\pi/2 - \varphi_i$, а угол преломления составляет $\pi/2 - \varphi_{i+1}$. Тогда по закону Снеллиуса

$$n_i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i\right) = n_{i+1} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_{i+1}\right), \quad \Longrightarrow \quad n_i \cos\varphi_i = n_{i+1} \cos\varphi_{i+1}.$$

Это равенство легко распространить на все значения $i \in \{0\} \cup \mathbb{N}$

$$n_0 \cos\varphi_0 = n_1 \cos\varphi_1 = \ldots = n_k \cos\varphi_k. \tag{1}$$

Пусть слой k находится на высоте y. Значит, его показатель преломления $n_k = \sqrt{n_0^2 - \alpha^2 y}$. Из вида зависимости $n(y)$ с увеличением высоты y показатель преломления среды уменьшается: $n_i > n_{i+1}$, так что $n_i/n_{i+1} > 1$. Отсюда в силу закону Снеллиуса $\cos\varphi_{i+1} > \cos\varphi_i$, следовательно, $\varphi_{i+1} < \varphi_i$. Получается, что при $\varphi_0 > 0$ угол падения луча сначала увеличивается с каждым слоем.

Луч достигнет максимальной высоты $y_{\max}$, когда на одной из границ произойдёт его полное внутреннее отражение при переходе из оптически более плотного слоя в менее плотный с номером k. Математическим условием для этого является равенство синуса угла преломления луча единице: $\cos\varphi_k = 1$. Таким образом, из соотношения (1) имеем

$$n_0 \cos\varphi_0 = n_k = \sqrt{n_0^2 - \alpha^2 y_{\max}}.$$

Возводя обе части этого равенства в квадрат, получим

$$n_0^2 \cos^2\varphi_o = n_0^2 - \alpha^2 y_{\max},$$

откуда

$$y_{\max} = \frac{n_0^2(1 - \cos^2\varphi_0)}{\alpha^2} = \frac{n_0^2 \sin^2\varphi_0}{\alpha^2}.$$

В нашем случае $\varphi_0 = \pi/3$ по условию. Тогда искомая максимальная высота подъёма луча, вышедшего под углом $\pi/3$ к оси абсцисс, есть

$$y_{\max} = \frac{3n_0^2}{4\alpha^2}.$$

2. Далее, пусть траектория луча, испущенного под углом $\varphi_0 = \varphi$ к оси абсцисс, задана в виде непрерывной функции $y(x)$. Тогда в каждом нашем тонком слое i, через который проходит этот луч, его траектория будет совпадать с касательной к $y(x)$ в соответствующей точке x_i, такой что $y(x_i) = y_i$. При этом в силу геометрического смысла производной $\operatorname{tg}\varphi_i = y'(x_i)$. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством, чтобы выразить $\cos\varphi_i$

$$1 + \operatorname{tg}^2\varphi_i = \frac{1}{\cos^2\varphi_i}, \quad \Longrightarrow \quad \cos\varphi_i = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\varphi_i}} = \frac{1}{\sqrt{1+(y')^2}}.$$

Подставим полученный результат в закон Снеллиуса (1), учитывая, что данное равенство выполняется для всех допустимых значений x_i

$$n_0\cos\varphi_0 = n_i\cos\varphi_i, \quad \Longrightarrow \quad n_0\cos\varphi = \frac{\sqrt{n_0^2 - \alpha^2 y}}{\sqrt{1+(y')^2}}.$$

Мы получили дифференциальное уравнение. Преобразуем его

$$n_0^2\cos^2\varphi = \frac{n_0^2 - \alpha^2 y}{1+(y')^2}, \quad \Longrightarrow \quad 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2\varphi} - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}.$$

Итак, мы свели его к ОДУ с разделяющимися переменными

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}}, \quad \Longrightarrow \quad dx = \frac{dy}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}}}.$$

Наконец, проинтегрируем последнее уравнение

$$x = \int dx = \int \frac{dy}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}}} = -\frac{2n_0^2\cos^2\varphi}{\alpha^2}\sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}} + C.$$

Константу C легко найти из начальных условий: так как луч был испущен в точке $S(0,0)$, при $y = 0$ однозначно должно соблюдаться равенство

$$x = -\frac{2n_0^2\cos^2\varphi}{\alpha^2}\operatorname{tg}\varphi + C = -\frac{2n_0^2\sin\varphi\cos\varphi}{\alpha^2} + C = 0,$$

откуда $C = 2n_0^2\sin\varphi\cos\varphi/\alpha^2$. Подставляя это значение в исходное уравнение и выражая из него y, получим искомую зависимость

$$x = \frac{2n_0^2\sin\varphi\cos\varphi}{\alpha^2} - \frac{2n_0^2\cos^2\varphi}{\alpha^2}\sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi}}, \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad \operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2 y}{n_0^2\cos^2\varphi} = \frac{\alpha^4}{4n_0^4\cos^4\varphi}\left(\frac{2n_0^2\sin\varphi\cos\varphi}{\alpha^2} - x\right)^2, \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad y = \frac{n_0^2\sin^2\varphi}{\alpha^2} - \frac{\alpha^2}{4n_0^2\cos^2\varphi}\left(\frac{2n_0^2\sin\varphi\cos\varphi}{\alpha^2} - x\right)^2.$$

Если в последнем соотношении раскрыть скобки, получится более простое уравнение, описывающее траекторию луча,

$$y(x) = x\operatorname{tg}\varphi - \frac{\alpha^2}{4n_0^2\cos^2\varphi}x^2. \tag{2}$$

Мы только что показали, что траекторией светового луча в слоистой среде, показатель преломления которой зависит от высоты у указанным образом, является парабола ветвями вниз.

Отметим, что этот вывод справедлив для любого $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$, а значит, и для значений $\varphi \in (\pi/2, 3\pi/2)$ в силу симметрии относительно оси ординат. При значениях φ, лежащих на границах данных отрезков, траекторией луча является прямая или участок прямой $x = 0$.

3. Сперва решим задачу в общем виде. Как известно, в среде с показателем преломления n свет движется со скоростью $v = c/n$, где c — скорость света в вакууме. Пусть в тонком слое нашей среды луч проходит путь dl. Его можно выразить через уравнение траектории так: $dl = \sqrt{1 + (y')^2}dx$. Тогда промежуток времени, за который луч проходит этот участок, равен

$$d\tau = \frac{dl}{v} = \frac{n(y)\sqrt{1 + (y')^2}}{c}dx.$$

Пусть луч дошёл до Ищущего в момент времени t, а он сам находился в это время в точке с абсциссой $\tilde{x}$. Поскольку в начальный момент времени квант света находился в точке S, искомая величина

$$t = \int\limits_0^t d\tau = \frac{1}{c}\int\limits_0^{\tilde{x}} n(y)\sqrt{1 + (y')^2}dx.$$

С учётом уравнения траектории (2)

$$n(y) = \sqrt{n_0^2 - \alpha^2 y} = \sqrt{n_0^2 - \alpha^2 \operatorname{tg}\varphi x + \frac{\alpha^4}{4n_0^2\cos^2\varphi}x^2},$$

а также

$$y'(x) = \operatorname{tg}\varphi - \frac{\alpha^2}{2n_0^2\cos^2\varphi}x, \quad \Longrightarrow (y')^2 = \operatorname{tg}^2\varphi - \frac{\alpha^2\operatorname{tg}\varphi}{n_0^2\cos^2\varphi}x + \frac{\alpha^4}{4n_0^4\cos^4\varphi}x^2, \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad \sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\varphi} - \frac{\alpha^2\operatorname{tg}\varphi}{n_0^2\cos^2\varphi}x + \frac{\alpha^4}{4n_0^4\cos^4\varphi}x^2} = \frac{n(y)}{n_0\cos\varphi}.$$

В конце концов, промежуток времени между испусканием света Скрытым и его фиксацией Ищущим в точке $(\tilde{x}, y(\tilde{x}))$ получается равным

$$t = \frac{1}{cn_0\cos\varphi}\int\limits_0^{\tilde{x}}\left(n_0^2 - \alpha^2\operatorname{tg}\varphi x + \frac{\alpha^4}{4n_0^2\cos^2\varphi}x^2\right)dx =$$

$$= \frac{1}{cn_0\cos\varphi}\left(n_0^2\tilde{x} - \alpha^2\operatorname{tg}\varphi\frac{\tilde{x}^2}{2} + \frac{\alpha^4}{4n_0^2\cos^2\varphi}\frac{\tilde{x}^3}{3}\right) =$$

$$= \frac{n_0\tilde{x}}{c\cos\varphi}\left(1 - \left(\frac{\alpha}{n_0}\right)^2\frac{\operatorname{tg}\varphi}{2}\tilde{x} + \left(\frac{\alpha}{n_0}\right)^4\frac{\tilde{x}^2}{12\cos^2\varphi}\right). \quad (3)$$

Осталось лишь определить все начальные углы φ, при каждом из которых траектория соответствующего луча проходит через точку O (1 м; 0,5 м), где по условию располагается

Ищущий. Для этого перепишем уравнение (2), выражая в нём $\cos^2\varphi$ через $\operatorname{tg}^2\varphi$, следующим образом

$$y = x\operatorname{tg}\varphi - \frac{\alpha^2 x^2}{4n_0^2}\left(1+\operatorname{tg}^2\varphi\right), \quad \Longrightarrow \quad \frac{\alpha^2 x^2}{4n_0^2}\operatorname{tg}^2\varphi - x\operatorname{tg}\varphi + \left(\frac{\alpha^2 x^2}{4n_0^2} + y\right) = 0. \tag{4}$$

Итак, мы получили квадратное уравнение относительно $\operatorname{tg}\varphi$. Подставляя в него приведённые в условии данного пункта значения параметров, имеем

$$\frac{1}{4}\operatorname{tg}^2\varphi - \operatorname{tg}\varphi + \frac{3}{4} = 0.$$

Решениями последнего уравнения являются значения $\operatorname{tg}\varphi = 1$ и $\operatorname{tg}\varphi = 3$. Но поскольку здесь $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$,существуют всего два луча, проходящих через точку O. Они выходят из S под углами $\varphi_1 = \operatorname{arctg} 1 = \pi/4$ и $\varphi_2 = \operatorname{arctg} 3$ к оси абсцисс. А их косинусы составляют $\cos\varphi_1 = 1/\sqrt{2}$ и $\cos\varphi_2 = 1/\sqrt{10}$. После подстановки чисел в формулу для времени фиксации вспышки (3) имеем

$$t_1 = \frac{2\sqrt{2}}{c}\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{3c}\ [\text{секунд}], \quad t_2 = \frac{2\sqrt{10}}{c}\left(1 - \frac{3}{2} + \frac{5}{6}\right) = \frac{2\sqrt{10}}{3c}\ [\text{секунд}].$$

Наконец, с учётом равенства скорости света в вакууме $c = 3\cdot 10^8$ м/с, окончательно получим, что свет дойдёт до Ищущего в моменты времени $t_1 \approx 6{,}3$ нс и $t_2 \approx 7{,}0$ нс.

4. Ищущий сможет зафиксировать вспышку света, созданную Скрытым, если существует такой угол φ, что $y(\tilde{x},\varphi) = \tilde{y}$, где $(\tilde{x},\tilde{y})$ — текущее положение Ищущего на координатной плоскости. Тогда тангенс этого угла $\operatorname{tg}\varphi$ удовлетворяет уравнению (4), то есть является его корнем. Это возможно тогда и только тогда, когда дискриминант квадратного уравнения (4) неотрицательный

$$D = x^2 - \frac{\alpha^2 x^2}{n_0^2}\left(\frac{\alpha^2 x^2}{4n_0^2} + y\right) \geqslant 0.$$

При $x = 0$ условие выполняется автоматически, так что можно отбросить этот случай, сократить всё неравенство на положительное число x^2 и свести его к следующему виду

$$1 - \frac{\alpha^2}{n_0^2}\left(\frac{\alpha^2 x^2}{4n_0^2} + y\right) \geqslant 0, \quad \Longrightarrow \quad y \leqslant \frac{n_0^2}{\alpha^2} - \frac{\alpha^2}{4n_0^2}x^2. \tag{5}$$

Графиком выражения, стоящего в правой части, является парабола ветвями вниз с вершиной в точке $(0, n_0^2/\alpha^2)$. Таким образом, чтобы увидеть свет от вспышки, координаты Ищущего должны удовлетворять неравенству (5), а сам он должен находиться в области под параболой, заданной уравнением

$$y = \frac{n_0^2}{\alpha^2} - \frac{\alpha^2}{4n_0^2}x^2,$$

включительно!

5. Поскольку Ищущий замер на границе области видимости, он стоит на этой параболе. Значит, дискриминант уравнения (4) равен нулю. Тогда связь между координатой x и начальным углом φ выглядит так

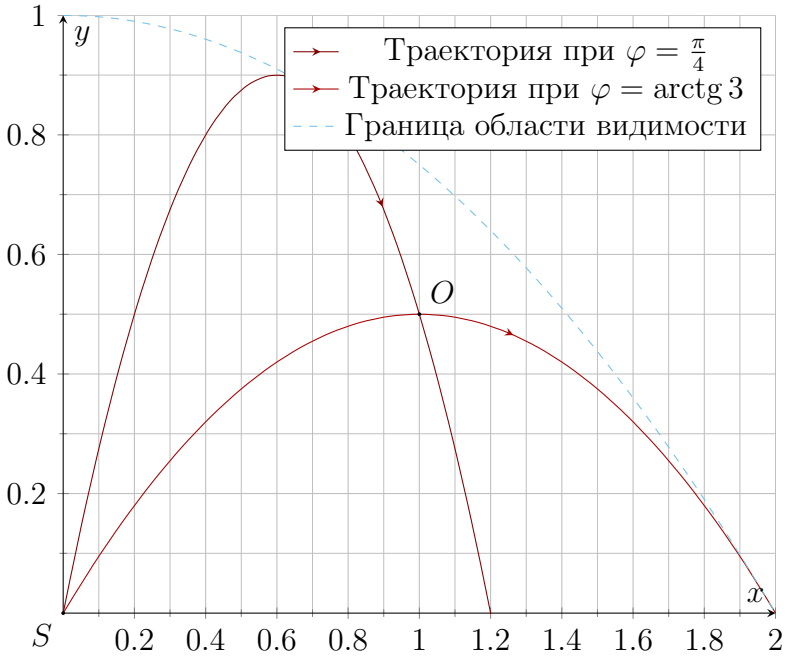
$$x = \frac{2n_0^2}{\alpha^2\operatorname{tg}\varphi}.$$

Чтобы получить требуемую зависимость времени прихода вспышки от угла φ, подставим полученное значение x в формулу (3)

$$t(\varphi) = \frac{2n_0^3}{c\alpha^2 \sin\varphi}\left(1 - 1 + \frac{\alpha^4}{n_0^4} \cdot \frac{4n_0^4}{12\alpha^4 \cos^2\varphi \operatorname{tg}^2\varphi}\right) = \frac{2n_0^3}{3c\alpha^2 \sin^3\varphi}.$$

Итак, время, за которое свет дойдёт от Скрытого до Ищущего на границе области видимости, равно

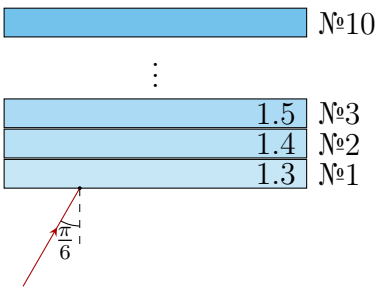
$$t(\varphi) = \frac{2n_0^3}{3c\alpha^2 \sin^3\varphi}.$$



Примечание. Смотрите потрясающий ролик.

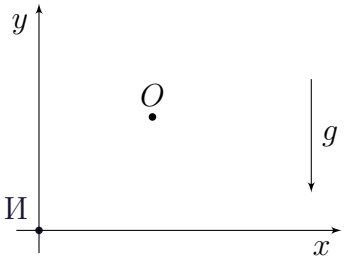
Альтернативная задача

Задача 1 *(0 баллов)* Дана система плоскопараллельных пластинок показатель преломления каждой из которых больше на $0,1$ показателя преломления предыдущей (см. рис). Показатель преломления первой пластинки равен 1,3 и в нее попадает луч из воздуха так, что угол падения равен $\pi/6$. Найдите угол между лучом и нормалью в десятой пластине.



Задача 2. *(1 балл)* Показатель преломления слоистой среды изменяется по закону $n(y) = n_0 - \alpha y$, где α и n_0 — известные положительные константы. Скрытый находится в точке с координатой $y = 0$ и испускает луч света под углом $\pi/6$ к оси y. На какую максимальную глубину $y_{\max}$ сможет проникнуть луч.

Задача 3. *(0 баллов)* Ищущий бросал камни в окно. Выразите уравнение траектории камня в координатах $y(x)$ через начальную скорость камня v_0, угол под которым Ищущий бросает камень φ_0 и ускорение свободного падения g (см. рис).



Задача 4. Ищущий находился в начале координат и бросал камни в цель координаты которой равны $(9; 9)$ м. Начальная скорость камня 15 м/с.

1. *(0,5 балла)* Под каким углом Ищущему надо бросать камни, чтобы попасть в цель?
2. *(0,5 балла)* Сколько времени длится полет камня от Ищущего до цели?
3. *(2 балла)* Ищущий начал уставать и начальная скорость камней стала уменьшаться. Чему равна минимальная скорость, с которой Ищущий сможет все-таки поразить цель?

Задача 5. *(0 баллов)* Луч света проходит 1 м в одном случае в среде с показателем преломления $1,5$ в другом случае в среде с показателем преломления 1,2. На сколько различаются интервалы времени прохождения этого расстояния в этих средах?

Задача 6. *(1 балл)* Скрытый находится в начале координат в слоистой среде показатель преломления которой изменяется по закону $n(y) = n_0 - \alpha y$, α и n_0 – известные положительные константы и испускает луч света вдоль оси y. Найдите время, за которое луч попадет в точку с координатой $1/\alpha$. Считайте, что $n_0 > 2$.

Задача 7. Скрытый находится в начале координат в некоторой слоистой среде. Он испустил луч так, что его траектория имеет вид

$$y(x) = 1 - \left(e^{2x/\sqrt{3}} + 3e^{-2x/\sqrt{3}}\right)/4.$$

1. *(2 балла)* Найдите тангенс начального угла между лучом и осью абсцисс.
2. *(3 балла)*Найдите зависимость показателя преломления среды $n(y)$. Считайте, что при $y = 0$ $n = n_0$, где n_0 – это известная константа.

Решение альтернативной задачи

Задача 1. Поскольку пластинки плоскопараллельные, то мы можем записать последовательность законов Снеллиуса, воспользовавшись равенством внутренних накрест лежащих углов

$$n_0 \sin \alpha_0 = n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 = ...,$$

т.е. величина $n_i \sin \alpha_i$ – сохраняется (говорят, что она является инвариантом при переходе от одной слоистой среды к другой). Откуда находим ответ на вопрос задачи

$$\sin \pi/6 = 2{,}2 \sin \varphi \Rightarrow \varphi = 0{,}23 \text{ рад.}$$

Задача 2. Применяя инвариант из задачи 1, находим условие, когда луч будет образовывать угол $\pi/2$ с вертикальной осью

$$n_0 \sin \pi/6 = n(y); \quad \Longrightarrow \quad n(y) = n_0/2; \quad \Longrightarrow \quad n_0 - \alpha y_{\max} = n; \quad \Longrightarrow \quad y_{\max} = \frac{n_0}{2\alpha}.$$

Задача 3. Запишем уравнение движения камня в декартовых координатах:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \varphi_0 t; \\ y(t) = v_0 \sin \varphi_0 t - \dfrac{gt^2}{2}. \end{cases}$$

Выражая при помощи первого уравнения t и подставляя его во второе уравнение находим, что

$$y(x) = \operatorname{tg} \varphi_0 x - \frac{g}{2v_0^2} \left(1 - \operatorname{tg}^2 \varphi_0\right) x^2.$$

Задача 4. Используя результат предыдущей задачи получаем квадратное уравнение на тангенс начального угла между вектором скорости и осью x. Поскольку координаты точки через которую должен пролететь камень нам известны, то мы можем решить данное уравнение и найти ответы на первый вопрос задачи

$$\varphi_{01} = \operatorname{arctg} 2, \quad \varphi_{02} = \operatorname{arctg} 3.$$

Два решения отвечают настильной и навесной траекториям камня.

Поскольку вдоль оси x камень летит с постоянной скоростью $v_0 \cos \varphi_0$, то мы получаем, что искомое время можно найти из соотношения $t = x/(v_0 \cos \varphi_0)$. Подставляя в него найденные углы получаем, что ответ на второй вопрос задачи 1,34 с и 1,90 с.

Когда Ищущий начинает уставать кидать камни в окна, то его скорость уменьшается и в какой-то момент у квадратного уравнения на тангенс угла между начальной скоростью и горизонтом не будет решений, т.е. дискриминант станет меньше нуля. Но перед этим он обязательно обратиться в ноль и у уравнения будет единственное решение. В этом случае настильная и навесная траектории совпадают. Запишем условие на единственность решения

$$D = x^2 - \frac{2gx^2}{v_0^2} \left(y + \frac{gx^2}{2v_0^2} \right) = 0,$$

откуда получаем биквадратное уравнение на начальную скорость

$$\frac{1}{2g} v_0^4 - y v_0^2 - \frac{gx^2}{2} = 0,$$

решая которое находим, что минимальная скорость с которой Ищущий еще сможет попасть камне в окно равна 14,7 м/с.

Задача 5. Скорость света в среде равна c/n (здесь необходимы оговорки про различиЯ между фазовой и групповой скоростями света, но этот вопрос выходит за рамки школьной программы). Используя это соотношение получаем, что $\Delta t = \dfrac{l\Delta n}{c} = 1$ нс.

Задача 6. Пусть луч находится в точке с ординатой y. В этом случае его скорость равна $c/(n_0 - \alpha y)$ и время dt которое ему необходимо для того, чтобы пройти расстояние dy равно

$$dt = \frac{(n_0 - \alpha y)\, dy}{c}.$$

Интегрируя это уравнение в пределах от 0 до $1/\alpha$ находим

$$t = \frac{2n_0 - 1}{2\alpha c}.$$

Задача 7. Тангенс угла между осью абсцисс и лучом это производная нашей функции.

$$y'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(3e^{-2x/\sqrt{3}} - e^{2x/\sqrt{3}}\right)$$

Поскольку Скрытый находится в начале координат, то $x = 0$, откуда

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

т.е. начальный угол равен $\pi/6$.

Для того, чтобы найти зависимость $n(y)$ воспользуемся инвариантом найденным в первой задаче. Поскольку угол φ — это угол между лучом и осью абсцисс, то инвариант имеет вид

$$n_0 \cos \varphi_0 = n \cos \varphi,$$

откуда находим, что

$$\cos \varphi = \frac{n}{n_0} \cos \varphi_0$$

$$\sin \varphi = \frac{\sqrt{n^2 - n_0^2 \cos^2 \varphi_0}}{n_0}.$$

Так как $\operatorname{tg} \varphi = y'(x)$, то мы получаем, что

$$\frac{3}{2\sqrt{3}} e^{-2x\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{2x/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{n^2 - n_0^2 \cos^2 \varphi_0}}{n_0 \cos \varphi_0}.$$

Возведем обе стороны равенства в квадрат и после несложных алгебраических преобразований получаем, что

$$n = n_0 \left(\frac{3}{4} e^{-2x/\sqrt{3}} + e^{2x/\sqrt{3}}\right) = n_0 \,(1 - y)$$

Мы получили очень интересный результат. В среде, в которой показатель преломления изменяется линейно, траектория луча имеет вид цепной линии.